

ERKENNUNG VON BEWEGUNGEN MITTELS PYTHON UND SENSOREN

STUDIENARBEIT

Studiengang Informatik
an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg Stuttgart

von Aziz Carducci, Sven Sendke

Abgabedatum: 12.06.2025

Kurs:	TINF22F
Matrikelnummer:	1965015, 8469950
Unternehmen:	Allianz Lebensversicherungs-AG
Projektbetreuer:	Alfred Becker

Abstract

Hier kommt der Abstract.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Ehrenwörtliche Erklärung	IV
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangssituation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung	1
1.4 Vorgehensweise	2
2 Bewegung	3
2.1 Definition der Bewegung in Bezug auf das System	3
2.2 Welche Körperteile werden genutzt?	3
3 Grundlagen der Sensorik und Hardware	6
3.1 Einführung	6
3.1.1 Was ist Sensorik und Hardware?	6

3.1.2	Warum ist Sensorik für die Bewegungs- erkennung relevant?	6
3.2	Auswahl der Hardware	7
3.2.1	Arduino Nano 33 BLE REV2	7
3.2.2	Raspberry Pi 4	7
3.2.3	Warum diese Kombination?	7
3.3	Sensoren zur Bewegungserkennung	8
4	Schwierigkeiten	9
4.1	Verschiedene Konditionen	9
4.2	Hardware	9
4.3	Messfrequenz und Datenerfassung	10
5	Datenverarbeitung und Machine Learning	11
6	Prototyp-Erstellung und Testphase	12
7	Kritische Reflexion und Ausblick	13

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Aus den benutzten Quellen, direkt oder indirekt, übernommene Gedanken habe ich als solche kenntlich gemacht.

Diese Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht

Ort, Datum

Unterschrift

Abbildungsverzeichnis

2.1 Walking and Running [?]	4
2.2 Mögliche Sensorplatzierungen (eigene Abbildung)	5

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1. Einleitung

Die Erfassung und Auswertung von Körperbewegungen mittels Sensorik hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Diese Technologie findet Anwendung in verschiedenen Bereichen, von der Medizin und Rehabilitation bis hin zu Sportwissenschaften und virtueller Realität. Die präzise Messung und Analyse von Bewegungsdaten ermöglicht es, tiefere Einblicke in menschliche Bewegungsmuster zu gewinnen und daraus wertvolle Rückschlüsse zu ziehen.

1.1 Ausgangssituation

Die Ausgangssituation zeigt, dass bislang keine umfassende Integration von Hard- und Software existiert, um Sensordaten systematisch zu erfassen, zu speichern und zu analysieren. Aktuelle Systeme fokussieren sich meist nur auf einzelne Aspekte wie Sensordatenerfassung oder Bewegungsanalyse, jedoch fehlt eine durchgängige Lösung, die eine nahtlose Verbindung zwischen Hardware, Software und Datenverarbeitung herstellt. Zudem sind kommerzielle Systeme häufig teuer oder erfordern spezielle proprietäre Hardware.

1.2 Problemstellung

Ein zentrales Problem bei der Erfassung von Bewegungsdaten ist das Rauschen in Sensordaten sowie die Notwendigkeit einer Echtzeitanalyse. Außerdem stellt die effiziente Verarbeitung und Klassifikation großer Datenmengen eine Herausforderung dar. Des Weiteren beeinflussen äußere Faktoren wie das Tragen zusätzlicher Gewichte (z. B. einer Powerbank zur Energieversorgung) das natürliche Bewegungsverhalten, was zu Messfehlern führen kann. Ein weiteres Problem ist die optimale Platzierung der Sensoren, um zuverlässige und reproduzierbare Daten zu erhalten.

1.3 Zielsetzung

Die zentrale Aufgabe dieser Arbeit besteht in der Entwicklung eines Systems, das verschiedene Bewegungsarten – insbesondere Stehen, Gehen und Rennen – anhand von Sensordaten erfasst, analysiert und klas-

sifiziert. Dazu sollen geeignete Sensoren (z. B. Arduino-Gyrosensoren) mit einer Datenverarbeitungseinheit (Raspberry Pi) kombiniert werden. Die erfassten Daten müssen gespeichert, visualisiert und mithilfe von Machine-Learning-Algorithmen ausgewertet werden. Ziel ist es, ein funktionsfähiges Prototypsystem zu entwickeln, das eine zuverlässige Klassifikation der Bewegungsmuster ermöglicht. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie können Bewegungsmuster zuverlässig aus Sensordaten erkannt und klassifiziert werden?

1.4 Vorgehensweise

Zuerst wird das Thema weiter in der Einleitung erläutert. Dann wird die Bewegung und die benötigte Hardware angeschaut mit den kommenden Schwierigkeiten. Anschließend erfolgt die Entwicklung eines Prototyps mit Arduino-Gyrosensoren und einem Raspberry Pi, woraufhin die erfassten Sensordaten gespeichert und visualisiert werden. Danach werden Machine-Learning-Algorithmen eingesetzt, um die Bewegungen zu klassifizieren. Es wird angestrebt, eine Klassifikationsgenauigkeit von mindestens 80% zu erreichen. Nachdem ein Prototyp erstellt wurde, wird dieser getestet und die Ergebnisse analysiert. Am Ende kommt es zu einer Zusammenfassung und einer Diskussion der Ergebnisse sowie möglicher Verbesserungen.

2. Bewegung

Bevor die Implementierung der Erkennung geläutert wird, muss definiert werden was unter Bewegung steht um dann eine Optimale Stelle zu finden wo die Erfassung der Daten angebracht werden kann und welche Schwierigkeiten sich aus der Bewegung herauszieht.

2.1 Definition der Bewegung in Bezug auf das System

In dieser Arbeit werden drei verschiedene Bewegungsarten analysiert: Stehen, Gehen und Laufen. Jede dieser Bewegungsarten zeichnet sich durch spezifische biomechanische Merkmale aus. Beim Gehen bewegt sich der Körper analog zu einem umgekehrten Pendel – die kinetische Energie der ersten Standphase wird in potenzielle Gravitationsenergie umgewandelt und anschließend teilweise zurückgewonnen, wenn der Körper nach vorne und unten fällt [?]. Im Gegensatz dazu ähnelt das Laufen dem Hüpfen auf einem Pogo-Stick, bei dem kinetische und potenzielle Gravitationsenergie vorübergehend als elastische Dehnungsenergie in Muskeln, Sehnen und Bändern gespeichert und in der zweiten Hälfte der Standphase nahezu vollständig zurückgewonnen wird [?]. Diese Unterschiede ist auf die Abbildung 2.1 zu erkennen.

Ein weiterer bedeutender Unterschied zwischen diesen Bewegungen liegt in den Phasen des Bodenkontakts: Während das Gehen durch eine doppelte Stützphase gekennzeichnet ist, in der beide Füße kurzzeitig den Boden berühren, weist das Laufen eine „Flugphase“ auf, in der sich keine der Gliedmaßen am Boden befindet [?]. Diese Unterschiede sind für die spätere Klassifizierung der Bewegungen essenziell, da sie als zentrale Merkmale zur Unterscheidung genutzt werden können.

2.2 Welche Körperteile werden genutzt?

Um die Unterschiede zwischen stehen, gehen und rennen zu analysieren, muss überlegt werden, welche Körperstellen benutzt werden dafür um zu wissen, wo der Sensor hingestellt werden soll. Während des Anfang der Acceleration sind die quadriceps, also die Oberschenkelmuskeln die größten Beiträge. Danach sind die Muskeln Soleus, ein Skelettmus-

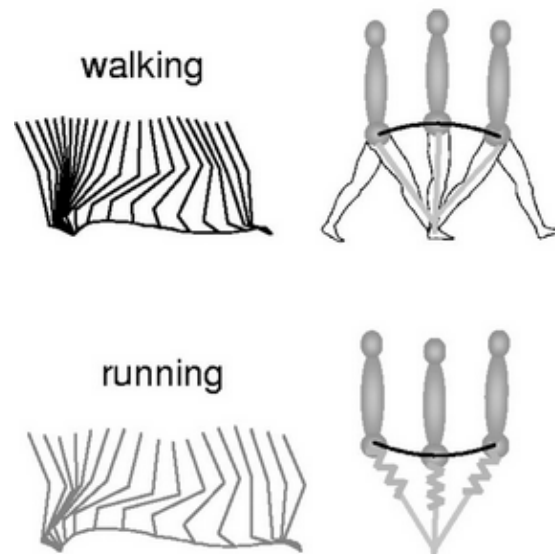


Abbildung 2.1: Walking and Running [?]

kel, der zur Unterschenkelmuskulatur zählt und Gastrocnemius ein Skelettmuskel, der zur Unterschenkelmuskulatur die größten Beiträgenden. Obwohl die Arme nur minimal zur direkten Vorwärtsbewegung oder Stützung beitragen, sind sie entscheidend für das Ausgleichen des vertikalen Drehimpulses der unteren Extremitäten. [?] Also soll der Sensor am besten an den Armen und Beinschenkeln gebracht werden. Diese mögliche Platzierungen sind auf die Abbildung 2.2 zu sehen.

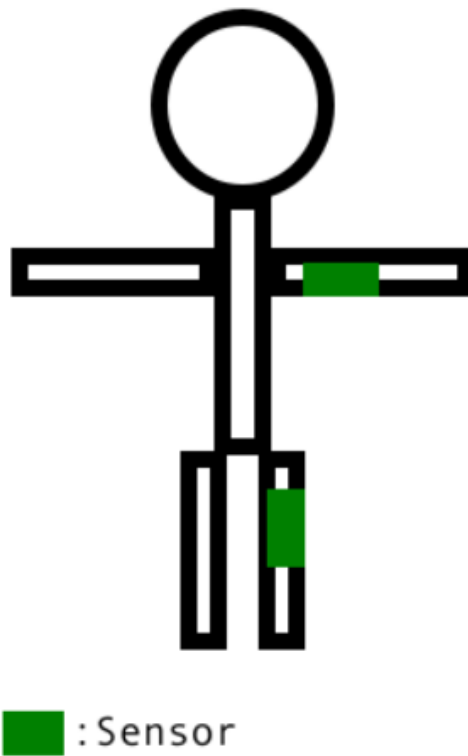


Abbildung 2.2: Mögliche Sensorplatzierungen (eigene Abbildung)

3. Grundlagen der Sensorik und Hardware

Dieses Kapitel behandelt die grundlegenden Konzepte der Sensorik und die für dieses Projekt verwendete Hardware. Zunächst werden die allgemeinen Prinzipien der Sensorik erläutert sowie deren Relevanz für die Bewegungserkennung. Anschließend folgt eine detaillierte Vorstellung der eingesetzten Hardware-Komponenten. Abschließend werden die verwendeten Sensoren beschrieben und ihre Bedeutung für die Erfassung und Analyse von Bewegungen dargelegt.

3.1 Einführung

Zu Start, gibt es eine kurze Einführung, Was Sensorik und Hardware sind, sowie inwiefern diese relevant ist für die Bewegungserkennung

3.1.1 Was ist Sensorik und Hardware?

Sensorik: befasst sich mit der Erfassung physikalischer, chemischer oder biologischer Größen durch Sensoren, die diese in elektrische Signale umwandeln. Diese Signale können anschließend verarbeitet, analysiert und interpretiert werden, um Informationen über die Umgebung oder den Zustand eines Systems zu erhalten.

Hardware: Umfasst die physischen Komponenten, wie Mikrocontroller, Sensoren und Datenverarbeitungseinheiten, die für die Erfassung und Verarbeitung dieser Signale erforderlich sind.

3.1.2 Warum ist Sensorik für die Bewegungserkennung relevant?

Die präzise Erfassung und Analyse von Bewegungen ist in vielen Bereichen von Bedeutung, beispielsweise in der *Medizintechnik*, *Sportwissenschaft* und *Robotik*. Durch den Einsatz von Sensoren können Bewegungsmuster erkannt, analysiert und klassifiziert werden. Dies ermöglicht unter anderem die Überwachung von körperlichen Aktivitäten, die Steuerung von Prothesen oder die Interaktion mit Robotern.

Mehrfachsensorik: Bewegungserkennungssysteme nutzen häufig eine Kombination verschiedener Sensoren, um möglichst genaue Daten zu

erfassen. Daher ist die Wahl geeigneter Hardware entscheidend.

3.2 Auswahl der Hardware

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Hardware-Komponenten verwendet werden und warum wir diese verwenden.

3.2.1 Arduino Nano 33 BLE REV2

Für die Erfassung der Sensordaten wird der Arduino Nano 33 BLE REV2 verwendet. Dieser Mikrocontroller eignet sich gut für Sensordatenanwendungen, da er eine integrierte Inertial Measurement Unit (IMU) besitzt. Diese Einheit kann *Beschleunigungswerte*, *Drehbewegungen* und *Magnetfelder* erfassen, wodurch er ideal für die Bewegungserkennung ist. Ein wesentlicher Vorteil dieses Boards ist seine *Bluetooth Low Energy (BLE)*-Funktionalität, die eine drahtlose Übertragung der Sensordaten ermöglicht. Dadurch können Messwerte direkt an einen zentralen Rechner gesendet werden, ohne dass eine physische Verbindung erforderlich ist. Wie einem Raspberry Pi

3.2.2 Raspberry Pi 4

Für die Verarbeitung der Sensordaten wird ein Raspberry Pi 4 verwendet. Dieser leistungsfähige Einplatinencomputer dient als zentrale Recheneinheit und ist dank seines **Quad-Core-Prozessors** in der Lage, große Mengen an Sensordaten effizient zu verarbeiten. Seine Schnittstellenvielfalt ermöglicht eine einfache Integration mit dem Arduino und anderen Hardware-Komponenten. Zudem ist der Raspberry Pi für seine breite Unterstützung von Programmiersprachen und Software-Frameworks bekannt, darunter Python, was die Implementierung von Machine-Learning-Modellen zur Bewegungsanalyse erleichtert.

3.2.3 Warum diese Kombination?

Die Kombination aus Arduino Nano 33 BLE REV2 und Raspberry Pi 4 wurde gewählt, weil beide Geräte ihre jeweiligen Stärken optimal ergänzen:

- **Echtzeit-Datenerfassung:** Der Arduino eignet sich ideal für die direkte Erfassung von Sensordaten, da er direkt mit den Bewegungssensoren verbunden ist und durch seine niedrige Leistungsaufnahme effizient arbeitet.

- **Leistungsstarke Verarbeitung:** Der Raspberry Pi bietet ausreichend Rechenleistung, um die gesammelten Daten zu analysieren, zu speichern und für Machine-Learning-Modelle aufzubereiten.
- **Drahtlose Kommunikation:** Durch die Nutzung von *BLE* können die Sensordaten kabellos an den Raspberry Pi übertragen werden, was eine flexible und skalierbare Architektur ermöglicht.

Nachdem nun die Hardware-Auswahl erläutert wurde, wird im nächsten Abschnitt auf die verwendeten Sensoren eingegangen und deren Bedeutung für die Bewegungserkennung erläutert.

3.3 Sensoren zur Bewegungserkennung

Um Bewegungen zuverlässig erfassen zu können, werden mehrere Sensortypen kombiniert. Jeder dieser Sensoren liefert spezifische Informationen, die zusammen eine präzise Analyse ermöglichen:

- **Beschleunigungssensor (Accelerometer):** Misst die *lineare Beschleunigung* entlang der drei Raumachsen und ermöglicht die Erkennung von Bewegungen wie Gehen, Laufen oder Springen.
- **Gyroskop:** Erfasst *Drehbewegungen* um die drei Raumachsen und hilft dabei, *Rotationen* und *Orientierungsänderungen* zu bestimmen. In Kombination mit dem Beschleunigungssensor ermöglicht das Gyroskop eine präzise Bestimmung der Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit.
- **Magnetometer:** Misst das *Magnetfeld* der Erde und unterstützt die Bestimmung der absoluten Orientierung im Raum. Durch die Kombination von Magnetometerdaten mit denen des Beschleunigungssensors und des Gyroskops kann die Bewegungsrichtung genauer bestimmt und *Driftfehler* korrigiert werden.

4. Schwierigkeiten

Bei der späteren Erfassung könnte es später zu Schwierigkeiten kommen, diese sind mitunter die verschiedenen Konditionen des menschlichen Körpers sowie der Umgebung als auch das anbringen der Hardware an dem menschlichen Körper.

4.1 Verschiedene Konditionen

Obwohl das Gehen eine typisch menschliche Art der Fortbewegung ist, ist jeder Bewegungsablauf individuell sehr unterschiedlich. Diese werden von persönlichen Faktoren wie Konstitution, Beweglichkeit, Kraft, Koordinationsfähigkeit der beteiligten Muskeln, die Stimmung oder sogar Umweltfaktoren wie Bodenbeschaffenheit und Umgebung sowie das Bewegungsziel beeinflusst [?]. Falls mehrere Personen getestet werden, muss sichergestellt werden, dass die Variabilität der Probanden nicht zu einer fehlerhaften Klassifikation führt. Zudem stellt sich die Frage, wie viele Personen notwendig sind, um aussagekräftige Daten zu erhalten, und wie man eine Standardisierung der Testbedingungen gewährleistet.

4.2 Hardware

In dem nächsten Teil werden für die Erfassung der Daten die Hardware vorgestellt. Diese muss dann an dem menschlichen Körper angebracht werden. Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Erfassung von Bewegungsdaten mit dem Arduino besteht in der Platzierung und dem Gewicht der Energieversorgung. Da der Arduino für mobile Anwendungen eine externe Stromquelle wie eine Powerbank benötigt, kann das zusätzliche Gewicht die natürlichen Bewegungsabläufe beeinträchtigen. Besonders beim Rennen kann die Powerbank störend wirken und die Bewegungsfreiheit einschränken. Ein erhöhtes Gewicht kann die Bewegungsfähigkeit der Probanden erheblich beeinträchtigen [?] und somit zu verfälschten Messdaten führen, da die Bewegungen nicht mehr natürlich und ungehindert ausgeführt werden. Es ist daher wichtig, eine leichte und ergonomische Lösung für die Energieversorgung zu finden, um die Genauigkeit der Bewegungserfassung zu gewährleisten.

4.3 Messfrequenz und Datenerfassung

Eine zentrale Herausforderung ist die Festlegung der optimalen Messfrequenz. Eine zu niedrige Frequenz kann dazu führen, dass wichtige Bewegungsmuster nicht erfasst werden, während eine zu hohe Frequenz eine große Menge an Daten erzeugt, die schwer zu verarbeiten sind und die Systemleistung beeinträchtigen kann. Zusätzlich kann es durch Verzögerungen oder Signalstörungen zu Datenlücken kommen, die die Analyse verfälschen.

5. Datenverarbeitung und Machine Learning

6. Prototyp-Erstellung und Testphase

7. Kritische Reflexion und Ausblick